Matrices

HOJA DE TRABAJO 01 - RESOLUCIÓN

ACTIVIDAD 1

Si $A, B, C \in M_3(\mathbb{R})$ tales que: $A=(a_{ij})$, $B=(b_{ij})$ y $C=(c_{ij})$, donde

$$a_{ij}=\begin{cases}3i & si \quad i\neq j\\ j & si \quad i=j\end{cases},\qquad b_{ij}=\begin{cases}i^j & si \quad i>j\\ j-i & si \quad i\leq j\end{cases} \quad \text{y} \quad c_{ij}=\begin{cases}2 & si \quad i=j\\ i+1 & si \quad i>j\\ 3j+i & si \quad i<j\end{cases}$$

a) Encuentre explícitamente las matrices A, B y C

Solución:

$$A=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 3 & 3\\ 6 & 2 & 6\\ 9 & 9 & 3\end{bmatrix},\qquad B=\begin{bmatrix}b_{11} & b_{12} & b_{13}\\ b_{21} & b_{22} & b_{23}\\ b_{31} & b_{32} & b_{33}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 2\\ 2 & 0 & 1\\ 3 & 9 & 0\end{bmatrix}$$

$$C=\begin{bmatrix}c_{11} & c_{12} & c_{13}\\ c_{21} & c_{22} & c_{23}\\ c_{31} & c_{32} & c_{33}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 7 & 10\\ 3 & 2 & 11\\ 4 & 4 & 2\end{bmatrix}$$

b) Calcule: i) $A+3B^t$

Solución:

$$A+3B^t=\begin{bmatrix}1 & 3 & 3\\ 6 & 2 & 6\\ 9 & 9 & 3\end{bmatrix}+3\begin{bmatrix}0 & 1 & 2\\ 2 & 0 & 1\\ 3 & 9 & 0\end{bmatrix}^t=\begin{bmatrix}1 & 3 & 3\\ 6 & 2 & 6\\ 9 & 9 & 3\end{bmatrix}+3\begin{bmatrix}0 & 2 & 3\\ 1 & 0 & 9\\ 2 & 1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 9 & 12\\ 9 & 2 & 33\\ 15 & 12 & 3\end{bmatrix}$$

ii) $3C+(2A-5B)^t$

Solución:

$$=\begin{bmatrix}6 & 21 & 30\\ 9 & 6 & 33\\ 12 & 12 & 6\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}2 & 1 & -4\\ 2 & 4 & 7\\ 3 & -27 & 6\end{bmatrix}^t=\begin{bmatrix}8 & 23 & 33\\ 10 & 10 & 6\\ 8 & 19 & 12\end{bmatrix}$$

iii) $2AB-B^tC$

Solución:

$$2AB-B^tC=2\begin{bmatrix}1 & 3 & 3\\ 6 & 2 & 6\\ 9 & 9 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 1 & 2\\ 2 & 0 & 1\\ 3 & 9 & 0\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}0 & 2 & 3\\ 1 & 0 & 9\\ 2 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 7 & 10\\ 3 & 2 & 11\\ 4 & 4 & 2\end{bmatrix}$$

$$=2\begin{bmatrix}15 & 28 & 5\\ 22 & 60 & 14\\ 27 & 36 & 27\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}18 & 16 & 28\\ 38 & 43 & 28\\ 7 & 16 & 31\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}30 & 56 & 10\\ 44 & 120 & 28\\ 54 & 72 & 54\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}18 & 16 & 28\\ 38 & 43 & 28\\ 7 & 16 & 31\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}12 & 40 & -18\\ 6 & 77 & 0\\ 47 & 56 & 23\end{bmatrix}$$

ACTIVIDAD 2

Encuentre $X \in M_3(\mathbb{R})$ tal que $B(A-I)=AXA$ donde,

$$A=\begin{bmatrix}3 & -2 & -1\\ -4 & 1 & -1\\ 2 & 0 & 1\end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B=\begin{bmatrix}1 & -1 & 2\\ -1 & 0 & 1\\ 0 & -1 & 1\end{bmatrix}$$

Solución:

$$B(A-I)=AXA \quad /\cdot A^{-1} \text{ por izquierda y derecha}$$

$$\Leftrightarrow A^{-1}B(A-I)A^{-1}=A^{-1}AXAA^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \left(A^{-1}BA-A^{-1}BI\right)A^{-1}=IXI$$

$$\Leftrightarrow A^{-1}BAA^{-1}-A^{-1}BA^{-1}=X$$

$$\Leftrightarrow A^{-1}BI-A^{-1}BA^{-1}=X$$

$$\Leftrightarrow A^{-1}B\left(I-A^{-1}\right)=X$$

Calculando A^{-1} :

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{13}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -2 & 1 & 0 & -1 \\ -4 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{31}(-2)]{F_{21}(4)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -7 & -9 & 4 & 1 & -4 \\ 0 & 4 & 5 & -2 & 0 & 3 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{F_{23}(2)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 5 & -2 & 0 & 3 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{32}(-4)]{F_{12}(2)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -4 & -5 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{23}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -4 & -5 \end{array}\right]$$

Por lo tanto,

$$A^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ -2 & -4 & -5 \end{bmatrix}$$

Luego,

$$A^{-1}B\left(I-A^{-1}\right)=X \Leftrightarrow X=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ -2 & -4 & -5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ -2 & -4 & -5 \end{bmatrix}\right)$$

$$\Leftrightarrow X=\begin{bmatrix} 1 & -4 & 7 \\ -3 & -9 & 16 \\ 2 & 7 & -13 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & -2 & -3 \\ -2 & -4 & -7 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow X=\begin{bmatrix} 22 & 42 & 73 \\ 50 & 106 & 168 \\ -40 & -84 & -133 \end{bmatrix}$$

ACTIVIDAD 3

Encuentre $X \in M_2(\mathbb{R})$ tal que $2X+A^t=A+B^2$ donde,

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B=\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Solución:

$$2X+A^t=A+B^2 \Rightarrow 2X=A+B^2-A^t$$

$$\Rightarrow X=\frac{1}{2}\left(A+B^2-A^t\right)$$

$$X=\frac{1}{2}\left(\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left(\begin{bmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix} 5 & 5/2 \\ 5/2 & 5/2 \end{bmatrix}$$

ACTIVIDAD 4

Encuentre $X \in M_2(\mathbb{R})$ tal que $XA + 2C = B^t$ donde,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 0 \end{bmatrix} \qquad \text{y} \qquad C = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Solución:

$$\begin{aligned} XA + 2C = B^T &\Leftrightarrow XA = B^T - 2C \quad / \cdot A^{-1} \textit{ por la derecha} \\ &\Leftrightarrow XAA^{-1} = \left(B^T - 2C\right)A^{-1} \\ &\Leftrightarrow X = \left(B^T - 2C\right)A^{-1} \end{aligned}$$

Pero,

$$B^T - 2C = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}^T - 2\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{21}(-1)} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right] \Rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto,

$$X = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

ACTIVIDAD 5

¿Para qué valores de $x \in \mathbb{R}$ se cumple que $\begin{bmatrix} x & 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 0 & 5 \\ 0 & -2 & 1 \\ 4 & -2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 0$?

Solución:

$$\begin{bmatrix} x & 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 0 & 5 \\ 0 & -2 & 1 \\ 4 & -2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 3x+8 & -6 & 5x+3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = (3x+8)x - 6 + 2(5x+3)$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow 3x^2 + 8x - 6 + 10x + 6 = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 18x = 0 \\ &\Leftrightarrow 3x(x+6) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = -6 \end{aligned}$$

ACTIVIDAD 6

Dadas las matrices $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ x \end{bmatrix}$ encuentre el valor de x que satisface la condición $AB = 6$

Solución:

$$\begin{aligned} AB = 6 &\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ x \end{bmatrix} = 6 \\ &\Leftrightarrow 2 + 2x = 6 \\ &\Leftrightarrow 2x = 4 \\ &\Leftrightarrow x = 2 \end{aligned}$$

ACTIVIDAD 7

De ser posible, encuentre la matriz inversa de las siguientes matrices con dos métodos distintos (Considerando la matriz ampliada con la identidad y mediante el método de la adjunta)

a) $A=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ b) $A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

Solución:

a) $\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{13}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{31}(2)]{F_{21}(3)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 10 & 6 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2(1/10)}$

$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3/5 & 0 & 1/10 & 3/10 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 0 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{32}(-4)]{F_{12}(-2)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 1/5 & 0 & -1/5 & 2/5 \\ 0 & 1 & 3/5 & 0 & 1/10 & 3/10 \\ 0 & 0 & 3/5 & 1 & -2/5 & 4/5 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{23}(-1)}$

$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 1/5 & 0 & -1/5 & 2/5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 3/5 & 1 & -2/5 & 4/5 \end{array}\right] \xrightarrow{F_3(5/3)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 1/5 & 0 & -1/5 & 2/5 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 5/3 & -2/3 & 4/3 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{13}(1/5)}$

$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & 1/3 & -1/3 & 2/3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 5/3 & -2/3 & 4/3 \end{array}\right] \xrightarrow{F_1(-1)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1/3 & 1/3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 5/3 & -2/3 & 4/3 \end{array}\right]$

Por lo tanto, $A^{-1}=\begin{bmatrix} -1/3 & 1/3 & -2/3 \\ -1 & 1/2 & -1/2 \\ 5/3 & -2/3 & 4/3 \end{bmatrix}$

Mediante el método de la adjunta: $A^{-1}=\dfrac{1}{|A|}adj(A)$

$$|A|=2\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}=6$$

$$adj(A)=\begin{bmatrix} +\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 3 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \\ +\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} & +\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \end{bmatrix}^T=\begin{bmatrix} -2 & -6 & 10 \\ 2 & 3 & -4 \\ -4 & -3 & 8 \end{bmatrix}^T=\begin{bmatrix} -2 & 2 & -4 \\ -6 & 3 & -3 \\ 10 & -4 & 8 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto,

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}adj(A)=\frac{1}{6}\begin{bmatrix} -2 & 2 & -4 \\ -6 & 3 & -3 \\ 10 & -4 & 8 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -1/3 & 1/3 & -2/3 \\ -1 & 1/2 & -1/2 \\ 5/3 & -2/3 & 4/3 \end{bmatrix}$$

b) $\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{21}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[F_{32}(1)]{F_{12}(2)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_{13}(-1)}_{F_{23}(1)}$

$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{F_2(-1)} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right] \Rightarrow A^{-1}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

Mediante el método de la adjunta: $A^{-1}=\frac{1}{|A|}adj(A)$

$$|A|=-\begin{vmatrix}1&3\\1&2\end{vmatrix}+2\begin{vmatrix}1&2\\1&1\end{vmatrix}=-1$$

$$adj(A)=\begin{bmatrix}+\begin{vmatrix}1&2\\1&2\end{vmatrix}&-\begin{vmatrix}1&2\\0&2\end{vmatrix}&+\begin{vmatrix}1&1\\0&1\end{vmatrix}\\-\begin{vmatrix}2&3\\1&2\end{vmatrix}&+\begin{vmatrix}1&3\\0&2\end{vmatrix}&-\begin{vmatrix}1&2\\0&1\end{vmatrix}\\+\begin{vmatrix}2&3\\1&2\end{vmatrix}&-\begin{vmatrix}1&3\\1&2\end{vmatrix}&+\begin{vmatrix}1&2\\1&1\end{vmatrix}\end{bmatrix}^T=\begin{bmatrix}0&-2&1\\-1&2&-1\\1&1&-1\end{bmatrix}^T=\begin{bmatrix}0&-1&1\\-2&2&1\\1&-1&-1\end{bmatrix}$$

Por lo tanto,

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}adj(A)=-1\begin{bmatrix}0&-1&1\\-2&2&1\\1&-1&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&-1\\2&-2&-1\\-1&1&1\end{bmatrix}$$

ACTIVIDAD 8

¿Para qué valores de a la matriz A tiene inversa? $A=\begin{bmatrix}a+2&-1&3\\2&a-1&2\\0&0&a+4\end{bmatrix}$

Solución:

A es invertible si y solo si $|A|\neq 0$

$$|A|=\begin{vmatrix}a+2&-1&3\\2&a-1&2\\0&0&a+4\end{vmatrix}=(a+4)\begin{vmatrix}a+2&-1\\2&a-1\end{vmatrix}=(a+4)\left[(a+2)(a-1)+2\right]$$

$$=(a+4)\left[a^2-a+2a-2+2\right]=(a+4)\left[a^2+a\right]=a(a+1)(a+4)$$

Es decir, A es invertible si y solo si $a\neq -4 \ \wedge \ a\neq 0 \ \wedge \ a\neq -1$

ACTIVIDAD 9

Si $A,B\in M_3(\mathbb{R})$ y $|A|=-2$

a) Encuentre $|B|$ si $\left|A^{-1}\cdot A^2\cdot 4B^T\cdot(B\cdot A)^T\right|=16$

Solución:

$$\left|A^{-1}\cdot A^2\cdot 4B^T\cdot(B\cdot A)^T\right|=16 \Leftrightarrow \left|A^{-1}\right|\cdot\left|A^2\right|\cdot\left|4B^T\right|\cdot\left|(B\cdot A)^T\right|=16$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{|A|}\cdot|A|\cdot|A|\cdot|4B|\cdot\left|A^T\cdot B^T\right|=16$$

$$\Leftrightarrow |A|\cdot 4^3|B|\cdot\left|A^T\right|\cdot\left|B^T\right|=16$$

$$\Leftrightarrow |A|\cdot 4^3|B|\cdot|A|\cdot|B|=16$$

$$\Leftrightarrow 4^3\cdot|A|^2\cdot|B|^2=16$$

$$\Leftrightarrow 4^3\cdot(-2)^2\cdot|B|^2=16$$

$$\Leftrightarrow |B|^2=\frac{16}{4^4} \Leftrightarrow |B|=\pm\frac{1}{4}$$

b) Use el valor de $|B|$ encontrado en a) para determinar $\left|\left(A\cdot B^{-1}\right)^T\cdot 2A\cdot\left(B^T\right)^2\right|$

Solución:

$$\begin{aligned}\left|\left(A\cdot B^{-1}\right)^T\cdot 2A\cdot\left(B^T\right)^2\right| &= \left|\left(A\cdot B^{-1}\right)^T\right|\cdot|2A|\cdot\left|\left(B^T\right)^2\right| \\ &= \left|A\cdot B^{-1}\right|\cdot 2^3|A|\cdot\left|B^T\right|\left|B^T\right| \\ &= |A|\cdot\left|B^{-1}\right|\cdot 2^3|A|\cdot|B|^2 \\ &= |A|\cdot\frac{1}{|B|}\cdot 2^3|A|\cdot|B|^2 \\ &= 2^3\cdot|A|^2\cdot|B| \\ &= 2^3\cdot(-2)^2\cdot|B| = 2^5\cdot|B|\end{aligned}$$

c) Si $C = A\cdot B^{-1}$, ¿es la matriz C invertible?

Solución:

Como el determinante de A y el de B^{-1} son distintos de cero, el determinante de C ($|C| = |A|\left|B^{-1}\right|$) también será distinto de cero. Por lo tanto la matriz C también es invertible.

ACTIVIDAD 10

Si $A, B \in M_{3\times 4}(\mathbb{R})$ son matrices tales que:

$$A = \begin{bmatrix}2 & 1 & 0 & -1\\ 1 & 1 & 2 & -2\\ 0 & 2 & 5 & 1\end{bmatrix} \xrightarrow{F_{21}(-1)} \xrightarrow{F_3(2)} \xrightarrow{F_{23}(1)} \xrightarrow{F_{13}} B$$ Encuentre la matriz B.

Solución:

$$A = \begin{bmatrix}2 & 1 & 0 & -1\\ 1 & 1 & 2 & -2\\ 0 & 2 & 5 & 1\end{bmatrix} \xrightarrow{F_{21}(-1)} \begin{bmatrix}2 & 1 & 0 & -1\\ -1 & 0 & 2 & -1\\ 0 & 2 & 5 & 1\end{bmatrix} \xrightarrow{F_3(2)} \begin{bmatrix}2 & 1 & 0 & -1\\ -1 & 0 & 2 & -1\\ 0 & 4 & 10 & 2\end{bmatrix} \xrightarrow{F_{23}(1)} \begin{bmatrix}2 & 1 & 0 & -1\\ -1 & 4 & 12 & 1\\ 0 & 4 & 10 & 2\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_{13}} \begin{bmatrix}0 & 4 & 10 & 2\\ -1 & 4 & 12 & 1\\ 2 & 1 & 0 & -1\end{bmatrix} = B$$

ACTIVIDAD 11

Encuentre $X \in M_3(\mathbb{R})$ tal que $XA - A = I - \left(A^T X^T\right)^T$, si se sabe que $A = \begin{bmatrix}1 & 3 & 3\\ 1 & 4 & 3\\ 1 & 3 & 4\end{bmatrix}$

Solución:

$$\begin{aligned}XA - A = I - \left(A^T X^T\right)^T &\Leftrightarrow XA - A = I - XA \\ &\Leftrightarrow 2XA - A = I \\ &\Leftrightarrow 2XA = I + A \quad / \cdot A^{-1} derecha \\ &\Leftrightarrow 2XAA^{-1} = (I + A)A^{-1} \\ &\Leftrightarrow 2XI = IA^{-1} + AA^{-1} \\ &\Leftrightarrow 2X = A^{-1} + I \\ &\Leftrightarrow X = \frac{1}{2}\left(A^{-1} + I\right)\end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&3&3&1&0&0\\1&4&3&0&1&0\\1&3&4&0&0&1\end{array}\right]\xrightarrow[F_{31}(-1)]{F_{21}(-1)}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&3&3&1&0&0\\0&1&0&-1&1&0\\0&0&1&-1&0&1\end{array}\right]\xrightarrow{F_{12}(-3)}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&3&4&-3&0\\0&1&0&-1&1&0\\0&0&1&-1&0&1\end{array}\right]\xrightarrow{F_{13}(-3)}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&7&-3&-3\\0&1&0&-1&1&0\\0&0&1&-1&0&1\end{array}\right]$$

Por lo tanto,

$$A^{-1}=\begin{bmatrix}7&-3&-3\\-1&1&0\\-1&0&1\end{bmatrix}\quad\text{y}\quad X=\frac{1}{2}\left(A^{-1}+I\right)=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}8&-3&-3\\-1&2&0\\-1&0&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4&-3/2&-3/2\\-1/2&1&0\\-1/2&0&1\end{bmatrix}$$

ACTIVIDAD 12

a) Demuestre que si A es una matriz invertible, entonces *adj(A)* también es invertible y su inversa está dada por $\left[adj\left(A\right)\right]^{-1}=\dfrac{1}{|A|}\cdot A$

Solución:

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}adj\left(A\right)\;\Leftrightarrow\;|A|A^{-1}=adj\left(A\right)$$

$$\Rightarrow\;\left||A|A^{-1}\right|=\left|adj\left(A\right)\right|$$

$$\Rightarrow\;|A|^{n}\left|A^{-1}\right|=\left|adj\left(A\right)\right|$$

$$\Rightarrow\;|A|^{n}\frac{1}{|A|}=\left|adj\left(A\right)\right|\;\Rightarrow\;|A|^{n-1}=\left|adj\left(A\right)\right|$$

Por lo tanto $\left|adj\left(A\right)\right|\neq 0$, es decir, $adj\left(A\right)$ es invertible y $\left(adj\left(A\right)\right)^{-1}=\left(|A|A^{-1}\right)^{-1}=\dfrac{1}{|A|}\cdot A$

b) Demuestre que si A y B son matrices invertibles entonces $adj\left(AB\right)=adj\left(B\right)\cdot adj\left(A\right)$

Solución:

En general, sabemos que si $A\in M_{n}\left(\mathbb{R}\right)$ es invertible, entonces $adj\left(A\right)=\left(A\right)^{-1}|A|$

Como A y B son matrices invertibles, su producto también lo es y se tiene que:

$$\begin{aligned}adj\left(AB\right)&=\left(AB\right)^{-1}|AB|\\&=B^{-1}A^{-1}|A||B|\\&=B^{-1}|B|A^{-1}|A|\\&=adj\left(B\right)adj\left(A\right)\end{aligned}$$

ACTIVIDAD 13

Sean $A\in M_{2}\left(\mathbb{R}\right)$, $B\in M_{2x3}\left(\mathbb{R}\right)$, $C\in M_{3}\left(\mathbb{R}\right)$, $D\in M_{3x2}\left(\mathbb{R}\right)$. Determine cuáles de las siguientes expresiones matriciales existen, y si existen dé el tamaño de la matriz resultante.

a) $\left[\left(AB\right)^{t}+5D+B^{t}\right]^{t}$

b) $CD+B^{t}A$

c) $\left(DA+B\right)C$

d) $\left(BC+A^{t}D^{t}\right)\left(AB+D^{t}\right)$

Solución:

a) $\left[\left(AB\right)^{t}+5D+B^{t}\right]^{t}\Rightarrow\left[\left((2\times 2)(2\times 3)\right)^{t}+(3\times 2)+(2\times 3)^{t}\right]^{t}$

$$\Rightarrow\left[(2\times 3)^{t}+(3\times 2)+(3\times 2)\right]^{t}$$

$$\Rightarrow\left[(3\times 2)+(3\times 2)+(3\times 2)\right]^{t}\Rightarrow(3\times 2)^{t}\Rightarrow(2\times 3)$$

b) $CD+B^tA \Rightarrow (3\times3)(3\times2)+(2\times3)^t(2\times2)$
$\Rightarrow (3\times2)+(3\times2)(2\times2)$
$\Rightarrow (3\times2)+(3\times2)\Rightarrow (3\times2)$

c) $(DA+B)C \Rightarrow \left[(3\times2)(2\times2)+(2\times3)\right](3\times3)$
$\Rightarrow \left[(3\times2)+(2\times3)\right](3\times3) \Rightarrow$ No existe

d) $\left(BC+A^tD^t\right)\left(AB+D^t\right) \Rightarrow \left[(2\times3)(3\times3)+(2\times2)^t(3\times2)^t\right]\left[(2\times2)(2\times3)+(3\times2)^t\right]$
$\Rightarrow \left[(2\times3)+(2\times2)(2\times3)\right]\left[(2\times3)+(2\times3)\right]$
$\Rightarrow \left[(2\times3)+(2\times3)\right](2\times3)$
$\Rightarrow (2\times3)(2\times3) \Rightarrow$ No existe

ACTIVIDAD 14

La empresa VOST quiere producir acero. Para ello serán necesarias, entre otras materias primas, mineral de hierro y carbón duro. La siguiente tabla muestra las demandas (en toneladas) de mineral de hierro y carbón duro en un período de 3 semanas.

	Mineral de Hierro	**Carbón Duro**
1° semana	9 toneladas	8 toneladas
2° semana	5 toneladas	7 toneladas
3° semana	6 toneladas	4 toneladas

Existen 3 proveedores diferentes que ofrecen estas materias primas, cuyos costos por tonelada de materia prima están dados por:

	Proveedor 1	**Proveedor 2**	**Proveedor 3**
Mineral de Hierro	540	630	530
Carbón Duro	420	410	440

¿Qué proveedor significa un menor costo total para la empresa? Para responder traduzca la información anterior en matrices adecuadas y realice las operaciones correspondientes.

Solución:

La información contenida en la primera tabla se puede resumir en la siguiente matriz de materias primas:

$$\begin{bmatrix} 9 & 8 \\ 5 & 7 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$$

Mientras que podemos definir la matriz de costo como:

$$\begin{bmatrix} 540 & 630 & 530 \\ 420 & 410 & 440 \end{bmatrix}$$

De esta manera el costo semanal correspondiente a cada uno de los proveedores está dado por:

$$\begin{bmatrix} 9 & 8 \\ 5 & 7 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 540 & 630 & 530 \\ 420 & 410 & 440 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8220 & 8950 & 8290 \\ 5640 & 6020 & 5730 \\ 4920 & 5420 & 4940 \end{bmatrix}$$

Luego, para conocer el costo total asociada a cada uno de los proveedores solo debemos sumar los elementos de cada una de las columnas, luego,

Costo total del proveedor 1: $8220 + 5640 + 4920 = 18720$
Costo total del Proveedor 2: $8950 + 6020 + 5420 = 20390$
Costo total del Proveedor 3: $8290 + 5730 + 4940 = 18960$

Por lo tanto, el proveedor 1 significa un menor costo para la empresa.